

KAJI EXPERIMEN IMPELLER POMPA SENTRIFUGAL SEBAGAI TURBIN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK SKALA KECIL

Miki Aditia¹⁾, Martin Luther King, ST, MT.²⁾ dan Heriyanto Rusmaryadi, ST, MT.³⁾

¹⁾ Mahasiswa Fakultas Teknik Mesin Universitas Tridinanti,

²⁾ Dosen Fakultas Teknik Universitas Tridinanti

Gmail : aditymiki1@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu sumber energi terbarukan yang potensial adalah energi piko hidro, yang memanfaatkan aliran air sungai, saluran irigasi, atau sumber air lainnya dengan skala kecil oleh sebab itu didapatkan pompa sentrifugal di ubah fungsi menjadi turbin dan untuk mengetahui berapa besar daya yang dapat dihasilkan dari perubahan motor pompa menjadi generator listrik.

Penelitian ini terdiri atas dua metode yaitu metode perancangan dan metode eksperimental atau pengujian, dalam metode perancangan diketahui dimensi meja sebagai tempat pengujian alat, pada pemilihan pompa yang di ubah fungsi sebagai turbin digunakan jenis pompa shimizu ps-128 bit, dimensi pemilihan pipa yang berdasarkan pada sistem aliran air penggerak dan metode eksperimental atau pengujian dilakukan untuk mengetahui hasil eksperimen pada alat uji yang telah di rancangan.

Hasil variasi debit yang di hasilkan oleh pompa penggerak sebesar $0,0034 \text{ m}^3/\text{s}$ dengan kecepatan putaran impeller 1096 rpm dan daya listrik yang di hasilkan 1,4 watt, pada putaran dimmer maksimum menghasilkan debit $0,0041 \text{ m}^3/\text{s}$ dengan kecepatan putaran 1320 rpm dan daya listrik yang dihasilkan 4,5 watt. Berdasarkan alternative kebutuhan listrik skala kecil maksimum pompa yang di ubah menjadi turbin bias dan didapat sebesar 3,31%.

Kata Kunci: Debit, Pengaruh, Variasi putaran dimmer.

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan energi listrik yang terus meningkat di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan, berdasarkan data Capaian Kementerian ESDM tahun 2022, capaian elektrifikasi nasional mencapai 99,63%, yang artinya masih ada sekitar 0,37% atau sekitar 260 ribu rumah tangga yang belum menikmati listrik. Sementara capaian rasio desa berlistrik tahun 2022 sekitar 99,76% artinya masih terdapat sekitar 199 desa yang belum terlistriki. Hal ini mendorong pengembangan sumber-sumber energi terbarukan sebagai alternatif pembangkit listrik skala kecil. Salah satu sumber energi terbarukan yang potensial adalah energi piko hidro, yang memanfaatkan aliran air sungai, saluran irigasi, atau sumber air lainnya dengan skala kecil.

Pembangkit listrik tenaga pikohidro memiliki beberapa keunggulan, seperti kemudahan instalasi, biaya operasi yang rendah, serta dampak lingkungan yang minim. Namun, implementasi piko hidro masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan pemilihan dan pengembangan komponen-komponen kunci, salah satunya adalah turbin.

Turbin air konvensional yang digunakan pada pembangkit listrik pikohidro memiliki beberapa keterbatasan, seperti biaya yang relatif mahal, kompleksitas desain, serta kebutuhan perawatan yang tinggi. Hal ini menyebabkan Turbin air konvensional kurang diminati, terutama di daerah-daerah dengan sumber daya keuangan yang terbatas.

Salah satu solusi inovatif yang dapat diterapkan adalah dengan memanfaatkan pompa sentrifugal sebagai turbin, yang dikenal dengan istilah "pompa sebagai turbin" (*Pump As Turbine* atau *PaT*). Penggunaan *PaT*

dapat menjadi alternatif yang lebih terjangkau dan sederhana dibandingkan dengan turbin air konvensional,

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kaji eksperimen impeller pompa sentrifugal sebagai turbin untuk pembangkit listrik skala kecil. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh solusi yang lebih terjangkau, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan energi listrik di daerah-daerah terpencil dan pedesaan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu :

1. Dapatkah pompa sentrifugal diubah fungsi menjadi turbin ?
2. Berapa besar daya yang dapat dihasilkan dari perubahan motor pompa menjadi generator listrik ?

Batasan Masalah

Mengingat sangat luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi permasalahannya adalah: Analisa dilakukan pada saat mengubah prinsip kerja pompa menjadi turbin.

1. Suplai air yang digunakan untuk mengerakan pompa yang diubah menjadi turbin berasal pompa lain.
2. Parameter-parameter operasional yang akan dievaluasi meliputi: head, debit aliran, daya output, efisiensi, serta karakteristik unjuk kerja Pompa yang di ubah menjadi generator.
3. Berdasarkan konsumsi daya listrik pompa membutuhkan 125 watt(running) / 300 watt (start) jika dijadikan sebagaiturbin pembangkit listrik berapa daya listrik yang di hasilkan.

Tujuan

Adapun tujuan dari kaji eksperimen impeller pompa sentrifugal sebagai turbin untuk pembangkit listrik skala kecil, adalah :

1. Merubah pompa menjadi turbin dengan menerapkan prinsip kerja turbin pada pompa.
2. Menganalisa daya listrik yang dihasilkan pada motor pompa yang diubah menjadi generator.

Manfaat

Adapun manfaat yang akan diperoleh dengan kaji eksperimen impeller pompa sentrifugal sebagai turbin untuk pembangkit listrik skala kecil, adalah:

1. Sebagai alternatif pembangkit listrik berskala kecil.
2. Pemanfaatan sumber energi air sebagai energi utama maka pompa yang diubah menjadi turbin termasuk sebagai pembangkit listrik tenaga pikohidro yang ramah lingkungan.
3. Menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam kaji eksperimen impeller pompa sentrifugal sebagai turbin untuk pembangkit listrik skala kecil serta menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

II Tinjauan Pustaka

Pembangkit Listrik Tenaga Air

Aliran air merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dimana keberadaan aliran air tersebut dapat di manfaatkan sebagai sumber energi yang akan di konversikan ke bentuk energi yang lain terutama sebagai pembangkit listrik. Secara sederhana aliran air yang bergerak memutar turbin, turbin akan memutar generator dan generator akan menghasilkan listrik. Listrik tersebut dapat didistribusikan melalui jaringan transmisi. Menurut Arismunandar dan Susumumu Kuwahara (1974), Output yang di hasilkan pembangkit listrik tenaga air dapat dibedakan menjadi yaitu:

- a. Large – hydro: lebih dari 100 MW
- b. Medium – hydro: antara 15 – 100 MW
- c. Small – hydro: antara 1 – 15 MW
- d. Mini – hydro: daya diatas 100 KW, tetapi dibawah 1 MW
- e. Micro – hydro: antara 5 kW – 100 KW
- f. pico – hydro: daya yang di keluarkan kurang dari 5 KW

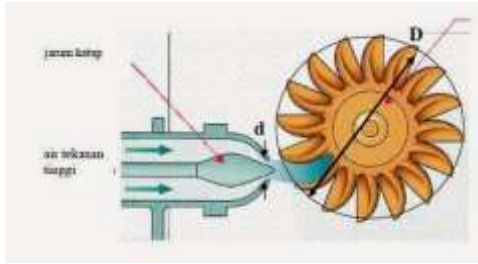
Pengertian Turbin Air

Turbin air adalah turbin dengan air sebagai fluida kerja. Air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Dalam hal ini air tersebut memiliki energi potensial.

Energi potensial ini berangsur-angsur diubah di dalam pipa menjadi energi kinetik, dan energi kinetik diubah di dalam turbin menjadi energi mekanis, dimana air memutar roda turbin. Pengelompokan jenis Turbin dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal diantara lain:

Turbin Aksi (Impuls)

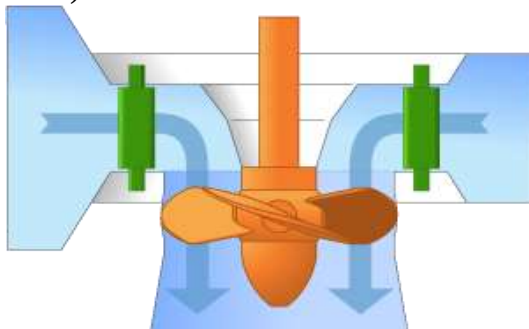
Turbin Aksi adalah Turbin yang berputar karena adanya gaya impuls dari air. Pada turbin Impuls, air dari sebuah bendungan dialirkan melalui pipa, kemudian melalui mekanisme pengarah dan terakhir melewati nosel. Dalam suatu proses, seluruh energi dari air diubah menjadi energi kinetik, dengan jalan melewati melalui suatu nosel yang letaknya dekat dengan runner. Turbin jenis impuls biasanya dapat bekerja diudara terbuka tanpa membenamkan turbin ke dalam air dan hanya memerlukan casing untuk menghalangi pancaran air untuk melindungi dari kecelakaan kerja. Yang termasuk kedalam turbin jenis ini yaitu turbin pelton.



Gambar 2.1. Turbin Implus

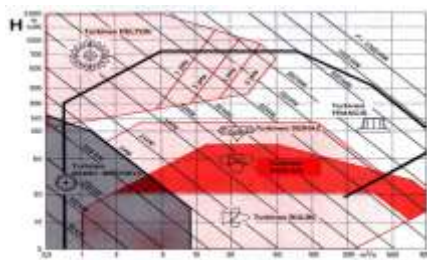
Turbin Reaksi

Pada turbin reaksi, air masuk kedalam jaringan dalam keadaan bertekanan dan kemudian mengalir ke sudu. Sewaktu aperingan, turbin akan berputas penuh dan saluran belakang akan terendam air seluruhnya. Pada turbin reaksi, posisi runner sepenuhnya ditenamkan didalam air sehingga memerlukan casing dengan jarak antara runner dengan casing sangat kecil, yang termasuk kedalam turbin jenis ini yaitu turbin francis dan kaplan. (Sembiring, 2015)



Gambar 2.2. Turbin Reaksiir mengalir ke sekeliling sudu

Karakteristik Turbin Air



Gambar 2.3. kurva karakteristik turbin air (pt entec indonesia)

Dari gambar 2.3. dapat dilihat bahwa setiap turbin memiliki karakteristik tersendiri. Faktor yang mempengaruhi adalah jumlah debit air dan tinggi air jatuh atau head turbin. Pada dasarnya daerah kerja operasi turbin di kelompokkan menjadi :

1. Low head power plant
2. Medium head power plant
3. High head power plant

Berikut adalah pengoprasian turbin air yang perlu penyesuaian dengan potensi head dan debit air yang ada :

1. Tinggi jatuh air yang rendah yaitudi bawah 40 m tetapi jumlah debit air yang besar, maka jenis turbin yang digunakan yaituturbin kaplan atau propeller.
2. Tinggi jatuh air yang sedang antara 30 – 200 m dan debit relatif cukup, maka untuk kondisi seperti ini jenis turbin yang digunakan yaituturbin francis atau cross-flow
3. Tinggi jatuh air pada ketinggian diatas 200 m dan debit sedang, maka jenis turbin yang di gunakan adalah turbin implus jenis pelton.

Pengertian Pompa

Pompa adalah suatu alat untuk memindahkan fluida cair dari suatu tempat ke tempat lain dengan memberikan gaya tekan terhadap zat yang akan dipindahkan. Pada dasarnya, prinsip kerja pompa dalam melakukan pengaliran yaitu dengan cara memberikan gaya tekan terhadap fluida.

Tujuan dari gaya tekanan tersebut ialah untuk mengatasi friksi atau hambatan yang timbul di dalam pipa saluran ketika proses pengaliran sedang berlangsung. Friksi tersebut umumnya disebabkan oleh adanya beda elevasi (ketinggian) antara saluran masuk dan saluran keluar, dan juga karena adanya tekanan balik yang harus dilawan. Tanpa adanya tekanan pada cairan maka cairan tersebut tidak mungkin untuk dialirkan/dipindahkan.

Jenis – Jenis Pompa

1. Pompa pemindahan positif (*positif Displacement*)

Pompa ini dikenal sesuai dengan caranya beroperasi yaitu, cairan diambil dari sisi suction, kemudian diberi gaya tekan di dalam rumah pompa dan dipindahkan ke sisi *discharge*, perpindahan fluida di dalam rumah pompa berlangsung secara positif. Pompa ini di golongan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Pompa reciprocating

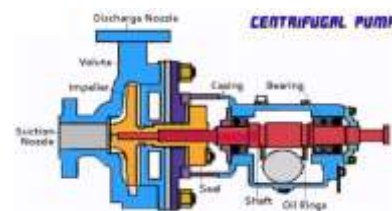
Cara kerja pada pompa reciprocating saat mengalirkan fluida yaitu, mengkonversikan atau mengubah energi mekanis dari penggerak pompa menjadi energi dinamis/potensial terhadap cairan yang dipindahkan, perpindahan energi ke cairan terjadi melalui elemen berupa gear atau sering juga disebut crank/cam yang bergerak secara memutar dan memberikan dorongan terhadap piston. Piston inilah yang selanjutnya akan menekan fluida ke arah *discharge* sehingga dapat mengalir. (Syafrianto, 2014)

b. Pompa Tekanan Dinamis

Pompa Tekanan Dinamis
Pompa ini disebut juga dengan “*NonPositive Displacement Pump*“, pompa tekanan dinamis terdiri dari poros, sudu-sudu Impeller, volute, dan discharge nozzle. Energi mekanis dari luar diberikan pada poros pompa untuk memutar Impeller. Akibat putaran dari Impeller menyebabkan Head dari fluida menjadi lebih tinggi karena mengalami percepatan. (Syafrianto, 2014)

1. Pompa Sentrifugal

Pompa sentrifugal adalah jenis pompa dinamis, yang bekerja atas dasar gaya sentrifugal. Daya dari luar diberikan kepada poros pompa untuk memutar impeller. Zat cair (fluida) yang berada diantara sudu-sudu impeller akan terdorong dan ikut berputar. Disini head tekanan dan kecepatannya akan bertambah besar, karena adanya percepatan. Zat cair yang keluar dari impeller ditampung oleh saluran yang berbentuk volute (spiral) disekeliling impeller dan disalurkan ke luar melalui nosel. Di dalam nosel ini sebagian head kecepatan aliran diubah menjadi head tekanan. konstruksi dan bagian-bagian pompa sentrifugal ditunjukkan oleh Gambar.



Gambar 2.4. Konstruksi Pompa Sentrifugal (Alkonusa, 2016)

1. Casing / Volute

Casing pompa sentrifugal didesain seperti sebuah diffuser yang mengelilingi Impeller pompa, diffuser ini dikenal sebagai volute casing. Fungsi dari volute casing ini adalah untuk menurunkan kecepatan aliran fluida yang masuk kedalam pompa.

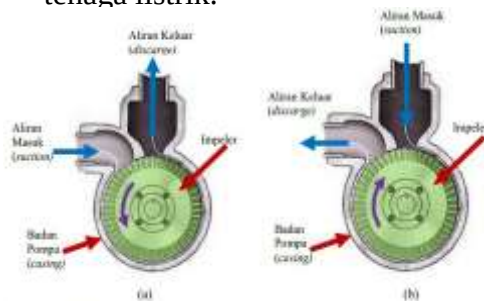
2. Impeller

Impeller adalah bagian berputar dari pompa sentrifugal yang memiliki fungsi untuk mengirimkan energi mekanik dari motor pompa menuju fluida.

3. Shaft
Shaft berguna untuk mentransmisikan putaran dari sumber gerak atau prime mover seperti motor listrik menuju pompa.
4. Bearing
Bearing berfungsi untuk menahan posisi rotor relatif terhadap stator.
5. Seal
Seal berfungsi untuk menahan air tidak bocor.
6. Suction Nozzle
Suction Nozzle berfungsi sebagai jalan fluida masuk kedalam.

3. Pompa Sebagai Turbin (*Pump as Turbine*)

Sistem pompa sebagai turbin atau pompa yang diubah menjadi turbin merupakan suatu inovasi yang dapat dikembangkan, dengan cara mengubah pompa sentrifugal menjadi turbin yang menghasilkan energi listrik. Berdasarkan prinsip kerja suatu pompa digerakkan oleh motor listrik untuk menaikkan sejumlah air sampai ketinggian tertentu. Pada aplikasi sebagai turbin prinsip kerja pompa dibalik, yaitu diberi jatuhan air dari ketinggian tertentu untuk memutar Impeller pompa. Putaran Impeller ini akan diteruskan untuk memutar generator sehingga dihasilkan tenaga listrik.



Gambar: 2.5. (a) Prinsip kerja yang difungsikan sebagai pompa dan (b) sebagai turbin.

Berdasarkan jurnal digilib.polban.ac.id Jenis pompa yang umum dipakai sebagai turbin adalah end-suction centrifugal pump. Aplikasi pompa sebagai turbin dapat dilakukan di saluran irigasi, bendungan, sungai, air terjun yang memanfaatkan jumlah debit dan jatuh aliran air.

Keuntungan utama dari pompa sebagai turbin adalah pompa merupakan produk massal yang membuat lebih hemat biaya dibandingkan dengan turbin konvensional (Baumgarten & Guder, 2011).

Generator

Generator merupakan alat yang digunakan untuk pembangkit listrik dengan cara mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Tenaga mekanis disini digunakan untuk memutar kumparan kawat penghantar dalam medan magnet ataupun sebaliknya memutar magnet diantara kumparan kawat penghantar. Pergerakan mekanis pada generator biasanya dilakukan oleh turbin uap, air, ataupun angin.



Gambar: 2.6 Kerja Generator Motor Listrik

Generator dan motor listrik memiliki bentuk sistem kerja dan bagian-bagian yang hampir sama namun dengan fungsi yang sangat berbeda. Motor adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik memperoleh daya dari sumber arus, atau melalui sumber arus bolak-balik (AC), seperti jaringan listrik, inverte, atau generator listrik.

Tabel: 2.1. komponen-komponen motor listrik dan generator listrik serta prinsip kerjanya

Nama Komponen	Motor	Generator
Stator	Bagian tetap dari motor listrik yang menghasilkan medan magnet.	Bagian tetap dari generator yang menghasilkan arus listrik.
Rotor	Bagian yang berputar dalam motor dan berada dalam pengaruh medan magnet yang dihasilkan stator	Bagian yang berputar dalam generator dan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang menginduksi arus listrik dalam kumparan stator
Komutator	Komponen yang berbentuk cincin yang terhubung ke rotor dan berfungsi untuk membalikan arus Listrik kedalam kumparan rotor, sehingga rotor dapat berputar secara kontinyu	Komponen yang berbentuk cincin yang mengumpulkan arus listrik dari rotor dan mentransfernya ke sirkuit luar
Sikat (Brush)	Kotak yang mengalirkan arus listrik dari sumber daya ke komutator	Digunakan untuk menghubungkan kolektor dengan sirkuit luar, memungkinkan arus listrik yang dihasilkan oleh rotor diteruskan ke beban
Kumparan	Kawat bersinsulasi yang dililitkan pada stator atau rotor, dan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet ketika arus listrik mengalir melalui kumparan tersebut.	Terletak pada rotor atau stator, bergantung pada jenis generator.

Tabel: 2.2. Perbedaan antara motor dan generator

Faktor	Motor	Generator
Tujuan	Untuk mentransfer energi listrik menjadi energi mekanik	Untuk mentransfer energi mekanik menjadi energi listrik
Prinsip operasional	Motor listrik bergantung pada konduktor berarus listrik yang mengalami gaya ketika ditempatkan di medan magnet	Bergantung pada induksi elektromagnetik
Aturan	Motor diatur oleh aturan tangan kiri fleming	Generator diatur oleh aturan tangan kanan fleming
Listrik	Motor menggunakan listrik	Generator menghasilkan listrik
Dasar energi	Dasar energi pada motor adalah jaringan listrik, pasokan listrik	Dasar energi pada generator adalah turbin uap, mesin pembakaran dalam, turbin air
Berdasarkan arah putaran	Motor listrik berputar searah jarum jam, juga bisa berlawanan jarum	Generator listrik berputar searah jarum jam
Aplikasi	Motor digunakan pada mobil, lift, pompa, kipas, dan lain sebagainya	Generator digunakan dalam rantai pasokan daya dalam produksi, dll.

III Metodologi Penelitian

Penelitian ini terdiri atas dua metode, yang pertama metode perancangan. Dalam melakukan perancangan ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Perancangan meja sebagai tempat pengujian alat uji
2. Perancangan pompa sentrifugal yang di ubah fungsi menjadi turbin pembangkit listrik skala kecil
3. Perancangan instalasi sistem pemipaan

4. Perancangan sistem aliran air
5. Perancangan alat ukur yang akan di gunakan pada pengujian

Dari perancangan, diketahui dimensi meja sebagai tempat pengujian alat, pada pemilihan pompa yang di ubah fungsi sebagai turbin digunakan jenis pompa shimizu ps-128 bit, dimensi pemilihan pipa yang berdasarkan pada sistem aliran air penggerak.

Pada metode kedua adalah metode eksperimental atau pengujian. Pengujian dilakukan untuk mengetahui hasil eksperimen pada alat uji yang telah di rancangan.

Perancangan Pada Alat Uji

Pada perancangan alat ini merupakan bentuk eksperimen tujuannya untuk mengetahui hasil dari pembangkit listrik pikohidro yang memanfaatkan pompa sentrifugal yang diubah menjadi Tabel.

Spesifikasi Alkon Modifikasi Pompa turbin, sehingga kedepannya dapat di aplikasikan sebagai pembangkit listrik terbarukan berskala piko hidro dalam memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga.

Adapun perancangan meliputi :

1. Pembuatan alat uji di mulai dengan pemilihan bahan yang akan di gunakan, pemilihan meliputi; tipe pompa, dimensi ukuran pipa, pemilihan besi siku sebagai kerangkah meja alat uji, ketebalan triplek dan perlengkapan lainnya.
2. Memotong besi siku sesuai dengan dimensi ukuran dan kebutuhan rangka pada alat penguji.
3. Menyatukan bagian-bagaian besi siku dengan sambungan mur dan baut
4. Memotong triplek sesuai dengan kebutuhan rangka.

5. Memasang pompa dan instalasi pemipaan serta alat ukur yang akan digunakan dalam pengujian ini.

Perancangan Pompa Sentrifugal Yang Diubah Menjadi Turbin Untuk Pembangkit Listrik Skala Kecil

Perancangan pompa yang digunakan sebagai turbin yaitu menggunakan jenis pompa air shimizu Ps-128 Bit.

Spesifikasi Pompa			
Output (w)	125 w	Head (m)	10 20
Input (w)	290 w	Kapasitas (liter/min)	18 10
Daya hisap max (m)	9 m	Pipa hisap (inch)	1 inch
Total head max (m)	33 m	Pipa dorong (inch)	1 inch
Kapasitas max (l/min)	33 l/min	Berat (kg)	7 kg

Spesifikasi Alkon Modifikasi Pompa	
Bahan	Plastik abs tidak berkarat
Ukuran Pipa In-Out	1,5 inch
Maks Hisap	8 meter
Maks Dorong	5 meter vertikal
Mesin Penggerak	Motor listrik pompa air shimizu dengan input 290 watt
Debit Air	60 liter/menit
Ukuran As	12 mm

Spesifikasi rotor pompa yang dimodifikasi	
Diameter awal rotor	60 mm
Diameter rotor setelah di bubut	44 mm
Diameter As Poros	12 mm
Magnet	neodymium
Dimensi magnet , panjang × lebar × tebal	18 × 11 × 2 mm
Jumlah magnet yang digunakan	72 buah
Diameter akhir rotor saat di tempel magnet	58 mm

Perancangan pompa air menjadi turbin sebagai pembangkit listrik, semua komponen pompa air type shimizu ps 128 bit tetap menggunakan komponen asli dari pompa namun pada pengujian rumah volute impeller pompa type shimizu ps 128 bit tidak dapat berkerja atau berfungsi hal ini disebabkan ketidak sesuaian desain rumah volute dan impeller jika diubah fungsi menjadi turbin, oleh sebab itu untuk dapat melakukan kerja maka diganti rumah volute dengan satu set rumah volute dan impeller pompa modifikasi seperti pada gambar 3.3 dan untuk menghasilkan listrik komponen rotor pompa air harus dilakukan modifikasi dengan cara menempelkan sebuah magnet seperti pada gambar 3.5, adapun prosedur yaitu:

1. Dilakukan pembongkaran pada komponen pompa terutama pada body pompa, cover impeller, impeller, penutup kipas, dan motor atau dinamo.
2. Melepas semua komponen-komponen pompa sehingga menjadi bagian-bagian terpisah.
3. Modifikasi rotor dilakukan dengan cara menempelkan sebuah magnet pada diameter rotor yang telah di

bubut dengan menyesuaikan ukuran magnet yang akan digunakan.

Alat Yang Digunakan

Daftar Alat Yang Digunakan

No	Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
1	Volt meter	Rating 0-500 V	2	volt
2	Ampere meter	Rating 0-500 mA	2	ampere
3	Dimmer 1000 w		1	volt
4	Flow meter	0-18	1	lpm

Prosedur Pengujian Alat

1. Mengisi air pada bak penampung air dibagian bawah, kemudian air yang berada pada bak penampung air dialirkan langsung ke turbin dengan menggunakan pompa penggerak.
2. Air yang masuk pada turbin memutar impeller turbin kemudian putaran pada impeller diteruskan pada generator sehingga generator menghasilkan energi listrik, energi listrik yang dihasilkan dapat dihitung dengan mengukur kecepatan putaran turbin, tegangan dan arus yang di hasilkan.

Data Yang Diambil Pada Saat Pengujian

Adapun data – data tersebut meliputi :

1. Debit Air (m^3/det)
2. Kecepatan aliran debit (m/ det)
3. Kuat arus (A)
4. Tegangan listrik pada generator (V)

Adapun variabel yang di ubah

Pengaturan Dimmer	Ketinggian H _{v notch weir} (cm)	tekanan masuk turbin P ₁ (kg/cm ²)	Kecepatan Putaran (rpm)	Ampere (A)	Volt (V)
5	4,4	-	-	-	-
6	5,3	-	468	-	-
7	5,9	0,20	1096	0,02	70
8	6,3	0,30	1248	0,04	80
9	6,4	0,30	1320	0,05	90

adalah

1. Debit air, dengan cara memvariasikan jumlah debit dengan kontrol arus listrik pada pompa penggerak menggunakan dimmer.
2. Jumlah beban dengan menggunakan 3 buah lampu LED dengan spesifikasi daya input AC 170- 256 V, frekuensi 50 Hz.

IV Hasil dan Pembahasan

Pengujian di lakukan dengan mengetahui ketinggian head, debit air, kecepatan aliran, volt, ampere, dan daya listrik yang dihasilkan pompa yang diubah fungsi menjadi turbin, hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1. Hasil Data Pengujian Pompa Yang Diubah Menjadi Turbin

Pengaturan Dimmer	Ketinggian H _{v notch weir} (cm)	tekanan masuk turbin P ₁ (kg/cm ²)	Kecepatan Putaran (rpm)	Ampere (A)	Volt (V)
5	4,4	-	-	-	-
6	5,3	-	468	-	-
7	5,9	0,20	1096	0,02	70
8	6,3	0,30	1248	0,04	80
9	6,4	0,30	1320	0,05	90

Sumber : data hasil pengujian

Tabel 4.2. Hasil Data Pengujian Pompa Penggerak

Pengaturan Dimmer	Kecepatan Putaran (rpm)	Ampere (A)	Volt (V)
5	1075	2,30	220
6	1575	2,40	220
7	2130	2,40	220
8	2507	2,25	220
9	2633	2,10	220

Sumber : data hasil pengujian

Hubungan daya terhadap putaran di perlihatkan pada grafik dalam gambar 4.1 kurva tersebut menunjukkan hasil putaran dan daya mulai dari putaran minimum ke putaran maximum tertinggi, nilai putran ini di dapat dengan mengatur laju aliran pompa dengan menggunakan dimmer. Pada putaran rendah menghasilkan daya listrik yang renda pulah hal ini di buktikan melalui grafik diatas, untuk putaran yang rendah yaitu pada 1096 rpm menghasilkan daya minimum yaitu 1,0 watt dan pada putaran maximum tertinggi yaitu pada 1320 rpm daya yang di hasilkan yaitu 4,5 watt.

Berdasarkan gambar grafik 4.2 menggambarkan performansi pompa yang di ubah menjadi turbin. Berdasarkan variasi kapasitas debit aliran yang berbeda-beda di mulai dari aliran debit yang rendah ke aliran debit yang tinggi dengan menggunakan pengaturan dimmer. Pada grafik di atas juga terdapat nilai daya nol atau tidak ada daya listrik yang di hasilkan hal ini di karenakan kerja pompa yang di ubah fungsi menjadi turbin tidak melakukan kerja, debit aliran air pada pompa penggerak tidak cukup kuat untuk menggerakan impeller pada turbin, berdasarkan data didapat debit minimum untuk menggerakan pompa yang di ubah fungsi menjadi turbin berada pada putaran dimmer ke 7 dengan debit aliran 0,0034 m³/s dan daya yang di hasilkan 1,4 watt, semakin besar debit aliran maka daya listrik yang di hasilkan juga semakin besar hal ini di tunjukkan pada grafik di atas dengan putaran maksimum pada dimmer yaitu dimmer 9 dengan debit 0,0041 m³/s) menghasilkan daya listrik 4,5 watt.

V Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini berskala laboratorium.
2. Dilihat dari hasil pengujian yang dilakukan, variasi debit yang di hasilkan oleh pompa penggerak diatur dengan putaran dimmer maka diketahui hasil debit minimum yang bisa menggerakkan pompa yang diubah menjadi turbin berada pada $0,0034 \text{ m}^3/\text{s}$ dengan kecepatan putaran impeller 1096 rpm dan daya listrik yang di hasilkan 1,4 watt, pada putaran dimmer maksimum menghasilkan debit $0,0041 \text{ m}^3/\text{s}$ dengan kecepatan putaran 1320 rpm dan daya listrik yang di hasilkan 4,5 watt.

Diketahui nilai efisiensi maksimum pompa yang di ubah menjadi turbin pada 3,31%. Hal ini di pengaruhi beberapa faktor salah satunya pada motor listrik yang di ubah menjadi generator putaran motor listrik ini menjadi berat di sebabkan pengaruh gaya magnet sehingga menjadi beban tambahan bagi impeller pompa. Faktor yang kedua, pada laju aliran sisi keluar turbin tidak sepenuhnya terbuang, masi terdapat air yang berada pada volute pompa yang masi ikut berputar hal ini di sebabkan sisi keluar turbin sejajar pada poros impeller pompa sehingga

Saran

1. Disarankan kepada penliti yang akan meneliti selanjutnya agar daya listrik yang di hasilkan sebaiknya disimpan dahulu menggunakan imperter agar dapat menghasilkan daya listrik yang lebih maksimal.
1. Pada penelitian ini terdapat 2 masalah yang menjadi pokok pembahasan yang pertama ketidak sesuaian pada impeller pompa yang di fungsikan sebagai turbin, yang kedua daya listrik yang di hasilkan

dari perbuahan motor pompa menjadi generator telalu kecil dari yang diharapkan.

2. Kepada penelitian selanjutnya disarankan perlu dilakukan tinjauan ulang pada desain kesesuaian rumah volute dan desain impeller pompa jika ingin difungsikan menjadi trubin.
3. Pada motor yang diubah menjadi generator perlu dilakukan penijauan ulang untuk mendapatkan daya listrik yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Harison b. Situmorang, gerrits d. Soplanit, i nyoman gede, Unjuk kerja pompa air shimizu Type ps-128 bit yang difungsikan sebagai turbin air
- Meinase K. Nabuasa, Verdy A. Koehuan1, dl, 2022, Analisis performa pompa air dab tipe db-125b sebagai turbin dengan Variasi head dinamik. jurnal.undana.
- Asep rachmat, ali hamdani, 2017, Pembangkit listrik metode *pump as turbines* (pats) jurnal j-ensitec: vol 03.
- Fadjri cahyani sangadji, Asral, 2019, Perancangan dan pengujian pompa sebagai turbin untuk pembangkit listrik tenaga air, *Jom FTEKNIK*. vol 6.
- Komarudin, suprijatmono, dl, 2019, pengujian pengaruh ketinggian weir pada koefisien discharge dari weirmeter sharp-crested v-notch 90° , Bina Teknika, vol 15.
- Munson R. Bruce, 2004, Mekanika fluida. Jakarta, erlangga.Sekretariat Jenderal, Dewan Energi Nasional, 2023. *Outlook Energi Indonesia*